CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Dresden • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf agentenbasierte KI-Systeme mit Foundation Models, von Agent-Architekturen, Tool-Calling und MCP-Integrationen über Retrieval-Augmented Generation bis zu reproduzierbaren Evaluationspipelines. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf eine fundierte Basis in Machine Learning und Python-Entwicklung in Konzern- und Start-up-Umfeldern.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Gestaltung der Agent-Architektur eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; metrikgetriebene Experimente gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Pipeline von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten als Anwendern.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich für Agenten bereitstellt, integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Bewusste Technologieauswahl: deterministische (codebasierte) Pipeline statt LLM für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, GraphRAG, Vector Search, Neo4j, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph und mehrstufiger Orchestrierung: jede Anfrage wird per Tool-Calling an Vektordatenbank-Suche, allgemeine LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weitergeleitet.
- Analyse der Entscheidungsprozesse von Fachanwendern und Übersetzung ihrer Anforderungen in ein Lösungskonzept für agentische KI.
- Umsetzung von React-Frontend und Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman; Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Aufbau einer automatisierten Evaluationspipeline für das RAG-System PrismaChat: automatisierte Bewertung von Antwortqualität und Retrieval mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, automatisiert auf AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK).
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle aus Hugging Face auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten; Konzeption von RAG-Pipelines (Chunking-Strategien, Vector Stores, Indexierung, Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval).
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, Hugging Face Transformers, PyTorch, LangChain, Azure AI Search, AWS CDK, Docker**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten, Benchmark gegen empirische Kurvenanpassung.
- Entwicklung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

PROJEKTE

Projekt: Agent Eval Harness | Python | LangGraph | LiteLLM | OpenTelemetry | GitHub Actions

- Evaluations- und Test-Harness für einen Tool-Calling-Agenten über eine gemockte API: Golden Dataset mit Regressions-, Grenz- und adversarialen Fällen, zuerst deterministische Prüfungen (JSON-Schema, Tool-Call-Payloads), danach LLM-as-a-Judge für Halluzinationen und Groundedness, Pass-Raten über mehrere Läufe mit Konfidenzintervallen.
- Tests für Prompt Injection, fehlerhafte Eingaben und Tool-Schleifen, Tracing mit OpenTelemetry und Arize Phoenix, Ausführung als Quality Gate in GitHub Actions.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Agentic AI & LLMs:** Agent-Architekturen, Multi-Agenten-Systeme (LangGraph, LangChain), Tool-Calling, MCP, Prompt Engineering, LiteLLM, Claude Code
- **RAG & Retrieval:** Retrieval-Augmented Generation, GraphRAG, Vector Search, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), Embeddings, Neo4j
- **Evaluation:** RAGAS, PytrecEval, Ground-Truth-Evaluierung, Precision/Recall, Benchmarking, automatisierte Tests
- **Machine Learning:** Python, Hugging Face Transformers, PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, XGBoost, Fine-Tuning (QLoRA)
- **MLOps & Software Engineering:** FastAPI, Docker, Kubernetes, AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB), Azure, Git, GitLab CI/CD, Postgres, MongoDB

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)